

로봇공학

01. 로봇의 유래와 역사 및 표준과 분류

조원익 교수



고려사이버대학교
KOREA CYBER UNIVERSITY

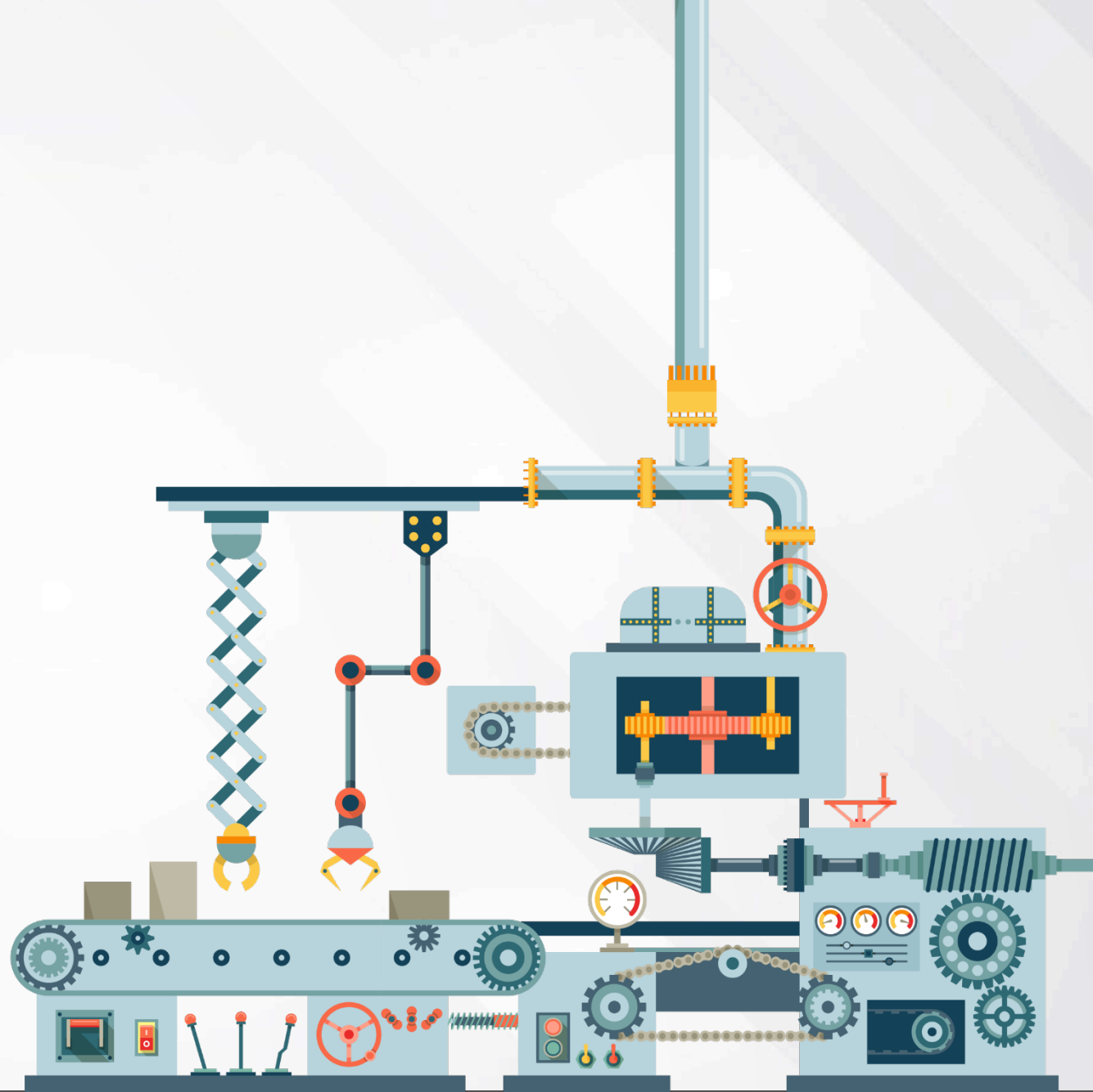
로봇공학/조원익 교수

LESSON

1

로봇의 유래와 역사 및 표준과 분류

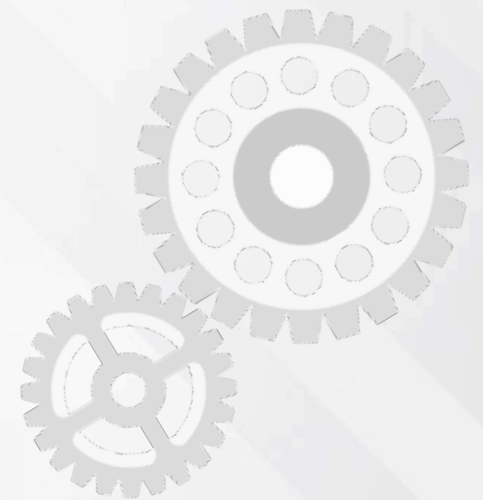
ROBOT ENGINEERING



학습목차

Contents

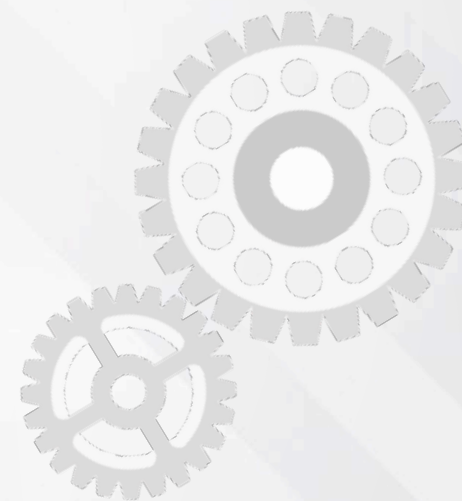
- 1 로봇의 유래와 역사
- 2 로봇의 표준과 분류



학습목표

Objective

- ⚙️ 로봇과 관련된 용어의 유래와 역사적인 발전과정에 대해 설명할 수 있다.
- ⚙️ 로봇의 국제 표준과 분류체계에 대해 설명할 수 있다.
- ⚙️ 로봇 산업의 필요성과 최근 주목을 받는 이유에 대해 설명할 수 있다.



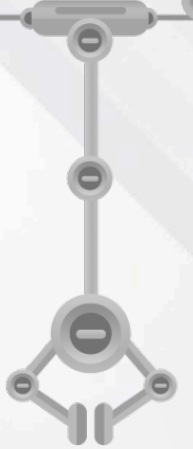
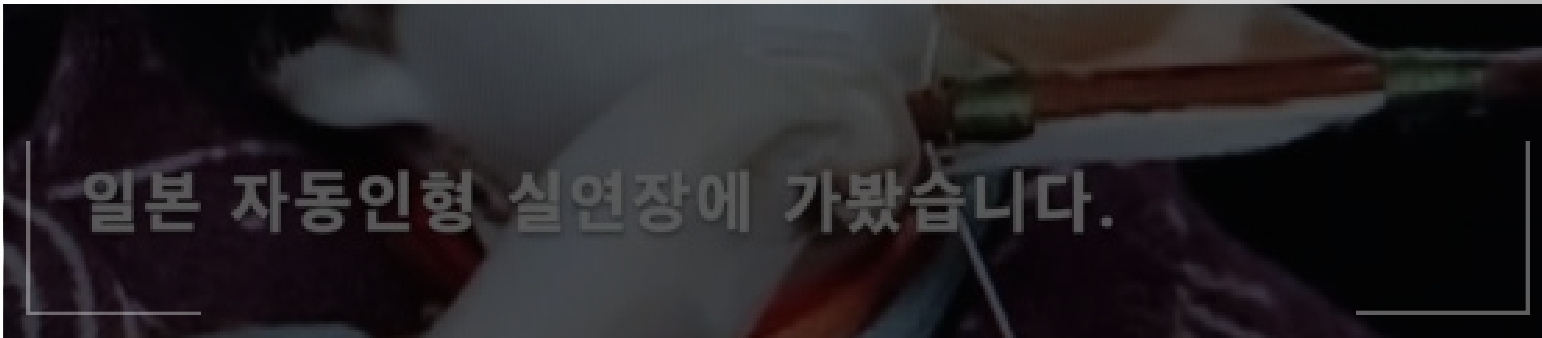
생각해보기

▶ 다양하게 사용되어왔던 로봇기술



일본의 자동인형, automata, Tesla, 최우람의 '작은 방주'

<https://www.youtube.com>



생각해보기

▶ 다양하게 사용되어왔던 로봇기술



Karakuri puppet(자동인형)



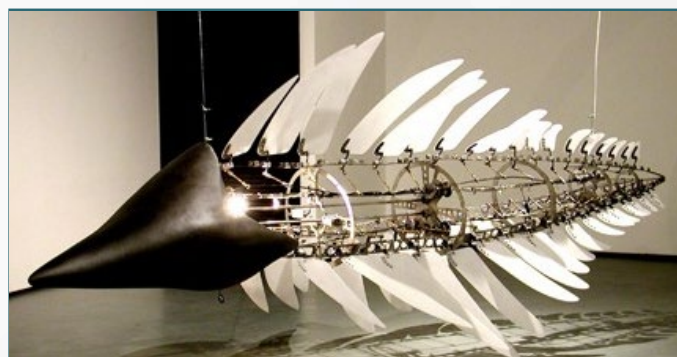
Automata



자격루



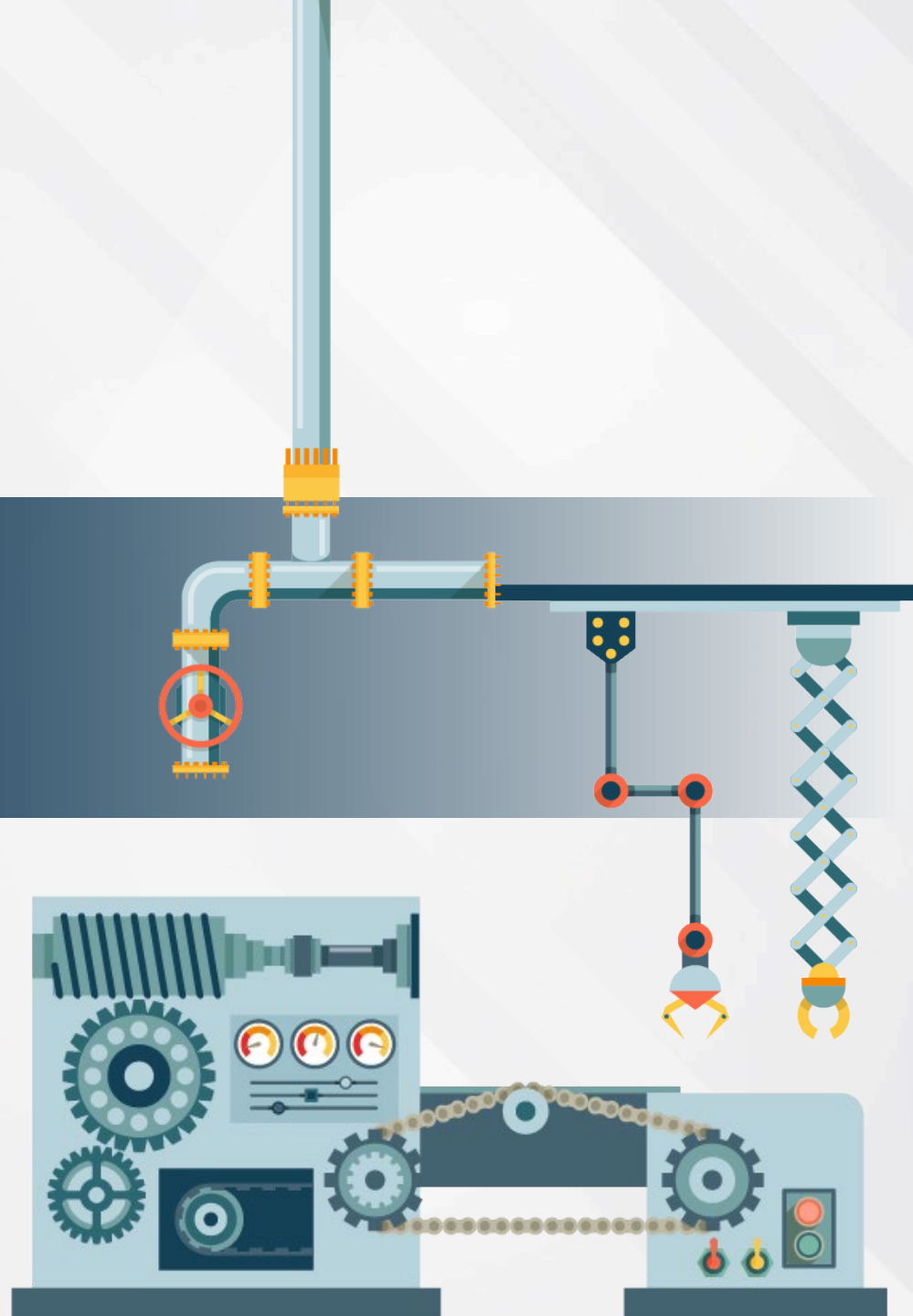
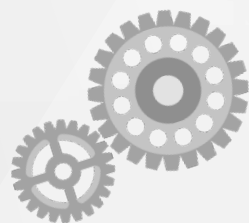
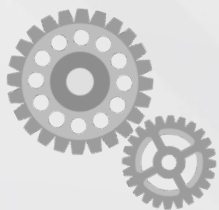
조나단의 '해머링맨'



최우람의 'kinetic art'



1. 로봇의 유래와 역사





1. 로봇의 유래

1 1921년

① 『R.U.R(Rosuum's Universal Robots)』

- 체코의 작가 'Karel Capek'가 쓴 SF 희곡

Robota



- 노동, 고된 노동 또는 노예와 같은 노동, 노예라는 뜻
- 인간의 명령에 따라 강제 노동을 하는 기계인간

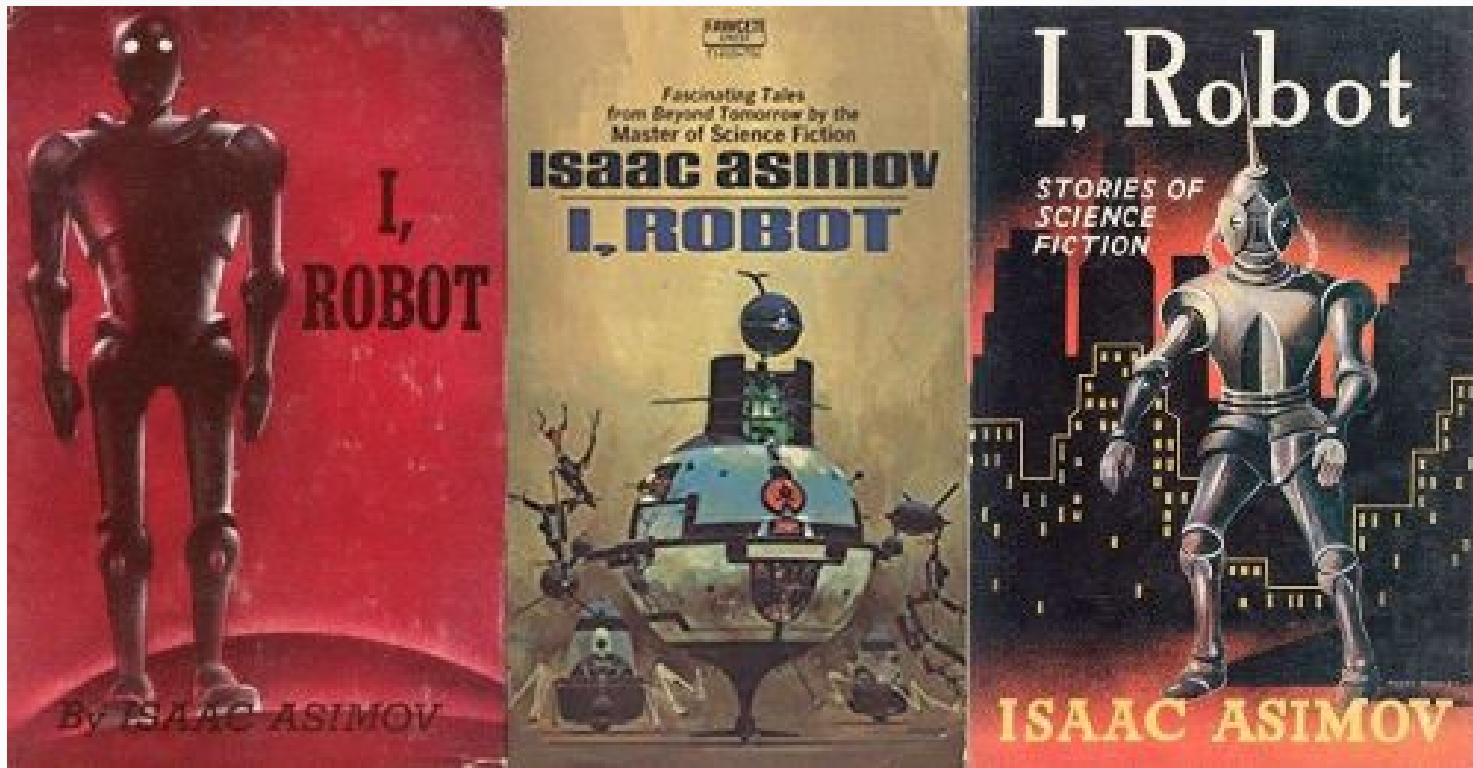


1. 로봇의 유래

2 1941년

④ 『Runaround』

- SF작가 'Issac Asimov'가 **Robotics**라는 단어를 최초로 사용





1. 로봇의 유래

2 1941년

④ 『Runaround』

- SF작가 'Issac Asimov'가 **Robotics**라는 단어를 최초로 사용

로봇공학의 3원칙(Three Laws of Robotics)

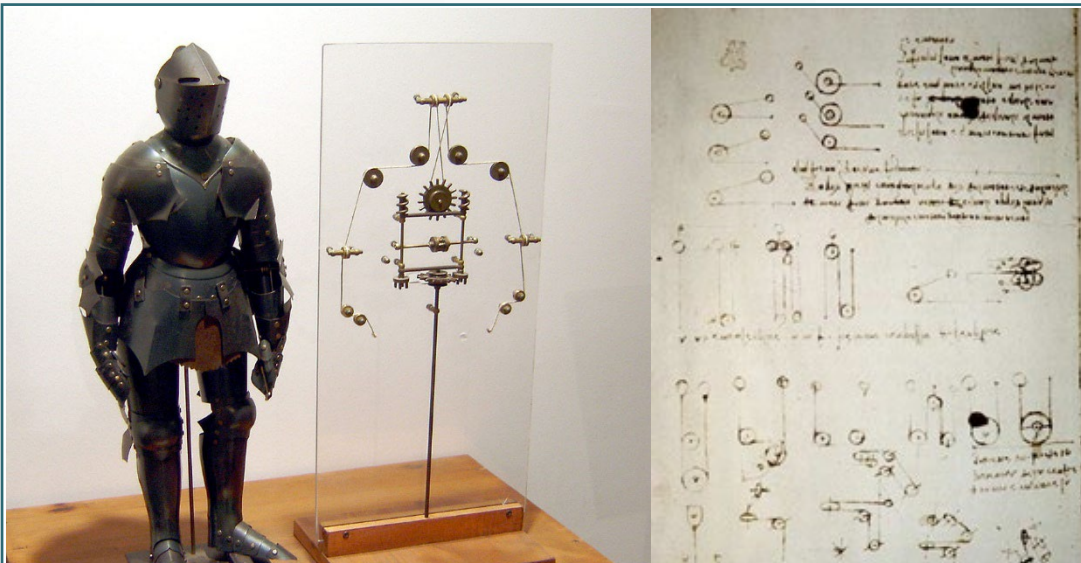
- 게으름으로 인하여 인간에게 해가 되어 돌아와서도 안 된다.
- 로봇은 인간에 의해 주어진 명령에 복종해야 한다.
- 그 자신의 존재를 보호할 수 있다.



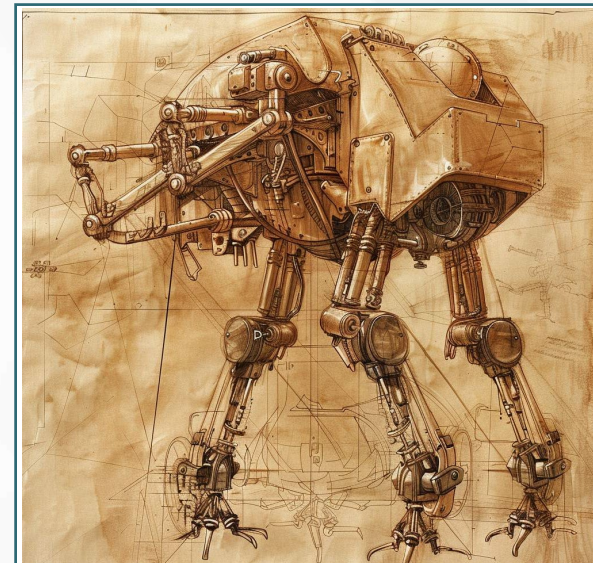
2. 로봇의 역사

1 1495년

② Leonardo Da Vinci's notebook, 최초의 기록



Mechanical Knight



War machine



2. 로봇의 역사

2 1937년 일렉트로(Elektro) & 1940년 스파코(Sparko)

일렉트로
(Elektro)



스파코
(Sparko)

- ④ 미국 피츠버그에 있는 웨스팅하우스에서 만들어낸 휴먼노이드 형태의 로봇과 로봇 견
- ④ 높이 7 feet(약 2 m)에 무게 265 lb(약 120 kg) 음성명령에 의해 보행이 가능



2. 로봇의 역사

3 2차 세계대전 이후, 로봇공학의 태동시기(컴퓨터, 반도체 소자의 발명)

⤵ 1954년

- 미국 발명가 'George Devol'
 - 컴퓨터 프로그램의 기계의 동작의 제어방법을 고안





2. 로봇의 역사

3 2차 세계대전 이후, 로봇공학의 태동시기(컴퓨터, 반도체 소자의 발명)

④ 1961년

- Joseph F. Engelberger & George Devol
- 최초의 로봇회사(Unimation), 최초의 산업용 로봇개발(Unimate)
 - 뉴저지주 GM공장에서 부품이송용



Joseph F.Engelberger & George Devol



Unimate

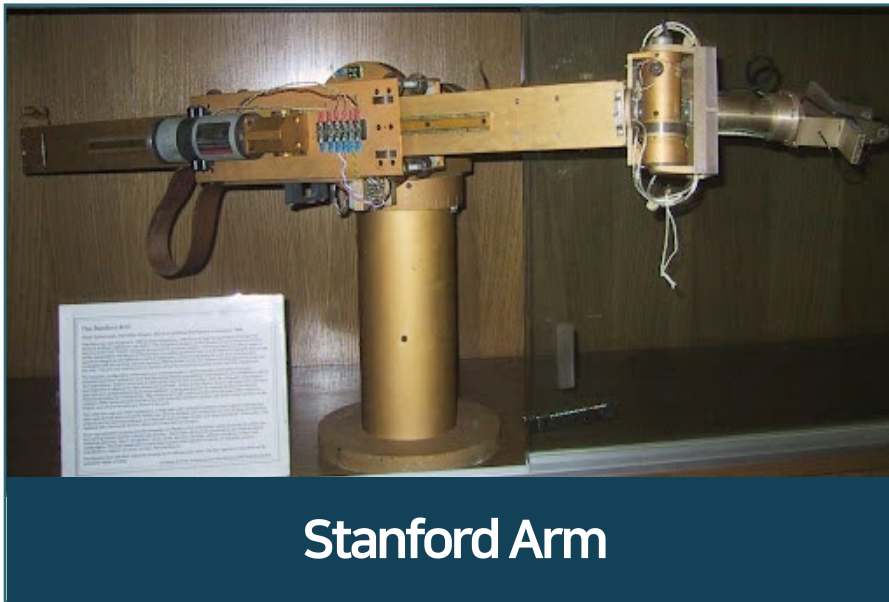


2. 로봇의 역사

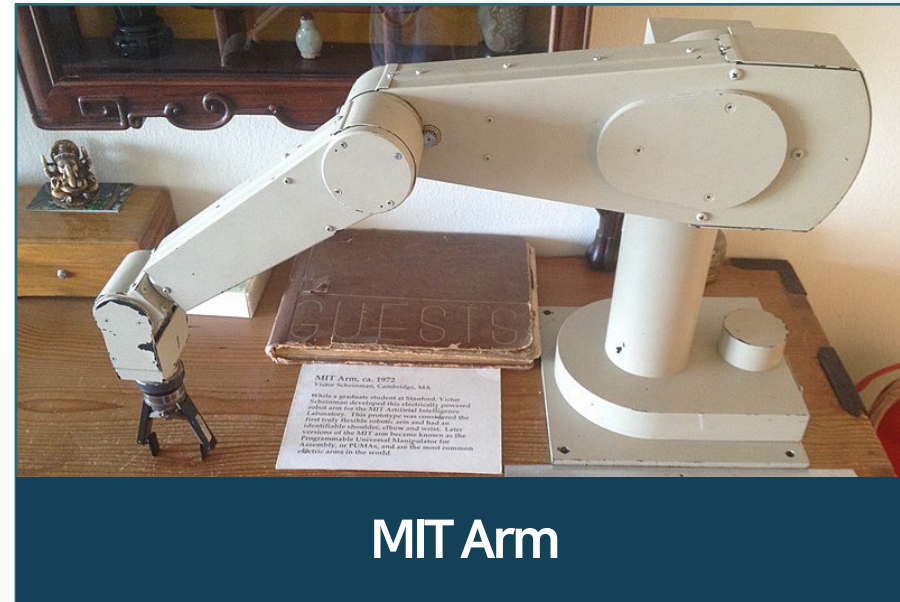
4 산업현장에서 로봇 수요 급증

➤ 1969년

- 미국 스탠포드 대학, Vic Scheinman 교수팀
- 최초의 6축 로봇팔, 스탠포드 암 제작



Stanford Arm



MIT Arm



2. 로봇의 역사

4 산업현장에서 로봇 수요 급증

① 1974년

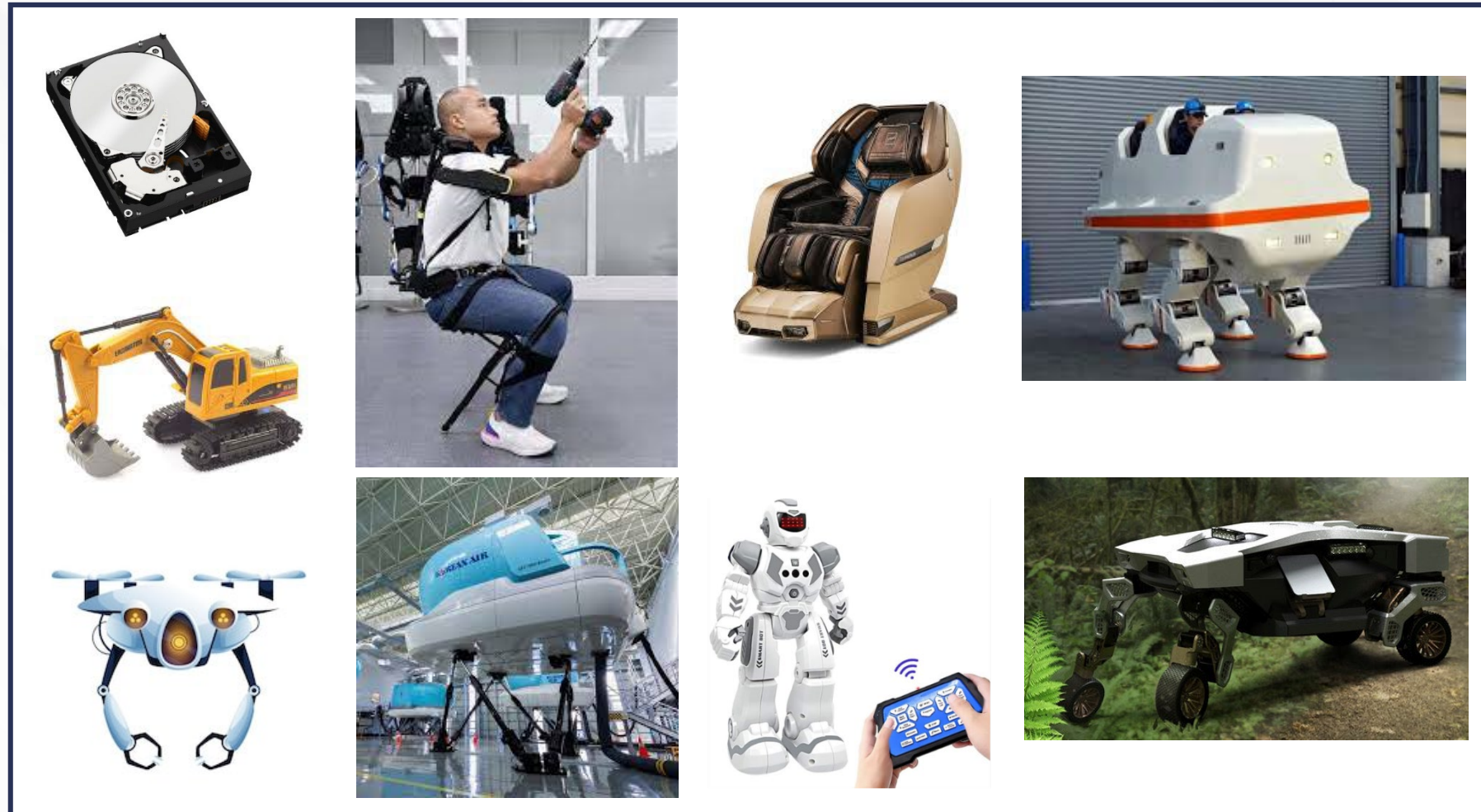
- 미국 신시내티사
- 최초의 컴퓨터로 제어되는 산업용 로봇, T3 제작
- Cincinnati Milacron의 T3언어





3. 로봇의 정의

1 무엇을 로봇(Robot)이라고 할 수 있을까?





3. 로봇의 정의

2 로봇(Robot)이란?

- ⊙ 로봇이 무엇을 가리키는 것이라는 명확한 정의는 존재하지 않음
- RUR에서 로봇은 사람을 대신하여 노동을 하기 위해 만들어진 존재
 - 사람의 모습을 본떠 만들어진 존재나 행동을 모방하여 만들어진 존재





3. 로봇의 정의

2 로봇(Robot)이란?

② 특정 분야에서는 로봇의 정의를 명확히 하고 있음

- 산업용 로봇(Industrial robot)

1 로보틱스 산업 협회(RIA)

2 일본공업규격(JIS)

3 산업표준심의회(KS)

산업용 로봇이란 산업 자동화 애플리케이션에서 사용하기 위해 제자리에 고정되거나 이동할 수 있는 **3개 이상의 축에서** 프로그래밍 가능한 자동제어되고 재프로그래밍 가능한 다목적 매니플레이터



3. 로봇의 정의

2 로봇(Robot)이란?

④ 특정 분야에서는 로봇의 정의를 명확히 하고 있음

- 산업용 로봇(Industrial robot)

1 로보틱스 산업 협회(RIA)

2 일본공업규격(JIS)

3 산업표준심의회(KS)

산업용 로봇이란 자동제어에 의한 조작 기능 또는 이동기능을 갖고
다양한 작업을 프로그래밍 방식으로 수행할 수 있는 산업에 사용되는 기계

- JIS B 0134(1999년)



3. 로봇의 정의

2 로봇(Robot)이란?

② 특정 분야에서는 로봇의 정의를 명확히 하고 있음

- 산업용 로봇(Industrial robot)

1 로보틱스 산업 협회(RIA)

2 일본공업규격(JIS)

3 산업표준심의회(KS)



산업자동화 응용을 위한 자동제어 및 재프로그램 가능한 다목적 머니플레이터로 3축 이상으로 프로그램이 가능하며 고정 또는 이동 가능한 것. 산업용 로봇은 구동기를 포함한 머니플레이터와 교시상자를 포함한 제어기 및 통신 인터페이스(하드웨어와 소프트웨어)를 포함한다. 또한 통합된 부가 축도 포함된다. 이 표준에서는 핸드가이드(hand-guided robots)와 이동 로봇의 머니플레이터 부분 협동로봇(collaborating robots)도 산업용 로봇으로 판단한다.



3. 로봇의 정의

2 로봇(Robot)이란?

- ① 특정 분야에서는 로봇의 정의를 명확히 하고 있음
 - 휴머노이드 로봇(humanoid Robot)

인간의 형태나 특징을 지니면서 인간이 아닌 실체

1870년

- 유럽인이 식민지화한 지역의 원주민을 지칭

20세기

- 인간의 화석과 형태학적으로 유사하지만 동일하지는 않은 화석-인간형 생명체





3. 로봇의 정의

2 로봇(Robot)이란?

- ⤵ 특정 분야에서는 로봇의 정의를 명확히 하고 있음
 - 휴머노이드 로봇(humanoid Robot)

일본의 휴머노이드



1973
WABOT-1



1993
P1



1996
P2



1997
P3



2002
P4



2002
Asimo



3. 로봇의 정의

2 로봇(Robot)이란?

- ⊙ 특정 분야에서는 로봇의 정의를 명확히 하고 있음
 - 휴머노이드 로봇(humanoid Robot)

우리나라의 휴머노이드



2002
KHR1



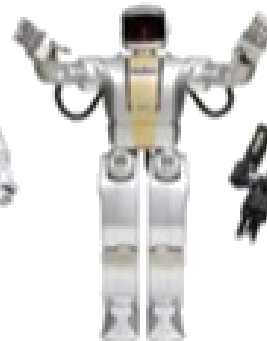
2003
KHR2



2004
HUBO1



2005
Albert HUBO



2009
HUBO2



2013
DRC-HUBO



2015
DRC-HUBO+

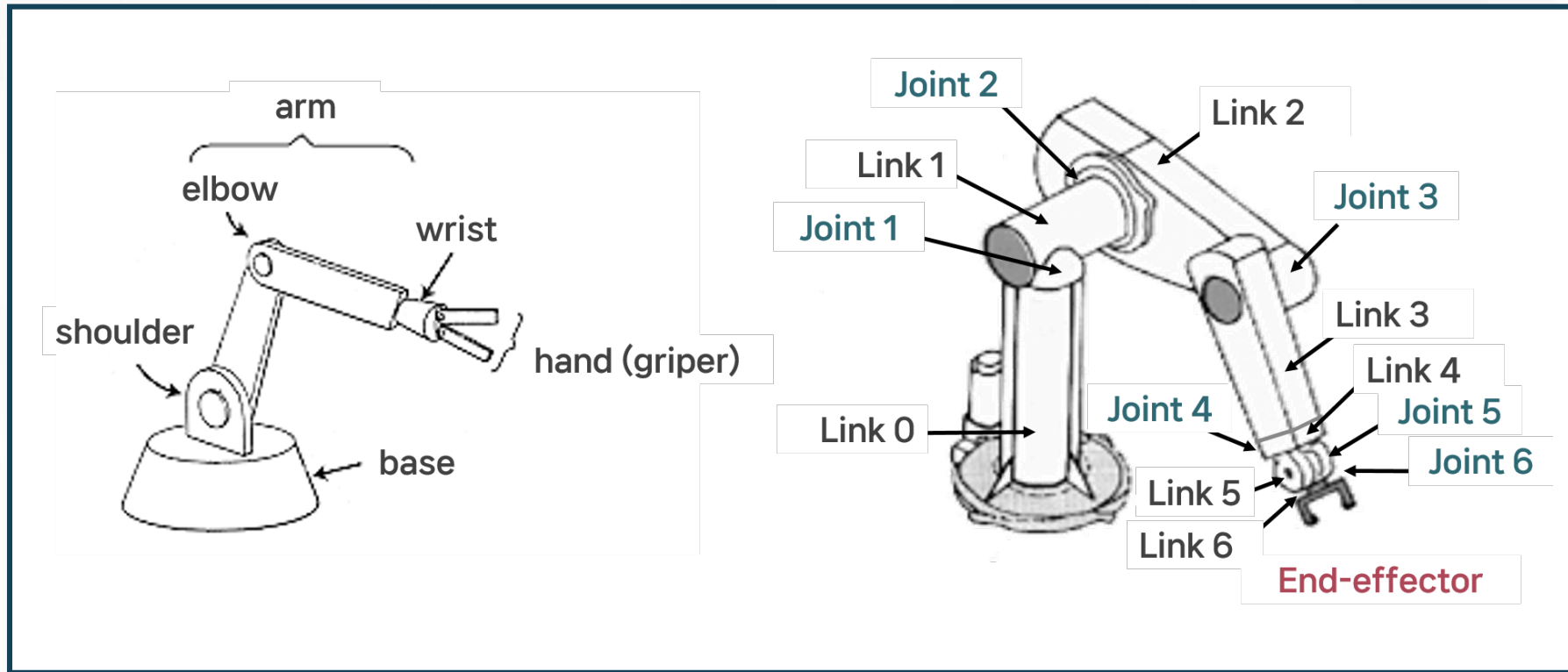


4. 로봇의 명칭



머니퓰레이터(Manipulator)

⊙ 인간의 팔과 유사한 동작을 하는 로봇의 기구



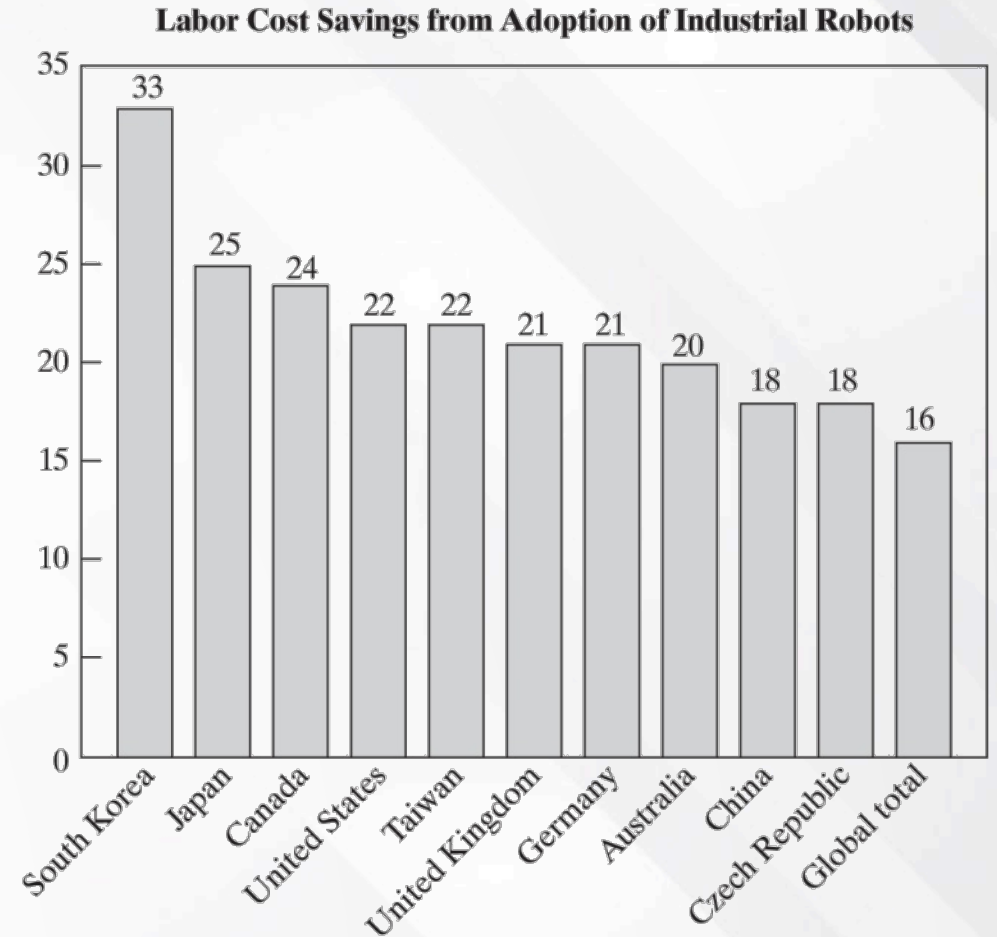


5. 로봇의 필요성



로봇을 도입해야 하는 6가지 이유

- ① 생산성 향상
- ② 정밀도와 정확도 향상
- ③ 인구감소에 의한 노동인력 대체
- ④ 생산설비 노후화의 개선
- ⑤ 재해예방 및 산업재해 비용 감소
- ⑥ Smart Factory의 증가





6. 로봇의 응용분야

1 로봇의 응용

실제 로봇은 **초인간적인 능력**을 가지거나, 사람이 하기 힘든 **위험한 곳**에서의 작업, 지루한 **반복작업** 등에 적합하도록 고안





6. 로봇의 응용분야

2 산업용 로봇

② 산업용 로봇의 종류

1

2

3

4

5

6

용접로봇

용접작업은 매우 노동집약적이고, 작업환경이 열악하여 위험하므로
단일 용도로는 제일 많은 로봇이 사용되고 있음



6. 로봇의 응용분야

2 산업용 로봇

④ 산업용 로봇의 종류



조립로봇

최근에는 여러 대의 로봇이 협조하여 작업하여 효율성 향상



6. 로봇의 응용분야

2 산업용 로봇

④ 산업용 로봇의 종류

1

2

3

4

5

6

도장로봇

일반 작업자보다 더 균일한 도장가능



6. 로봇의 응용분야

2 산업용 로봇

④ 산업용 로봇의 종류



검사_{로봇}

카메라, 레이저, 초음파, 자기센서 등을 사용하여 부품의 위치, 불량품을 찾아내고, 제품을 기준에 따라 분류



6. 로봇의 응용분야

2 산업용 로봇

④ 산업용 로봇의 종류

1

2

3

4

5

6

이송로봇

부품을 들어 올려서, 제품을 조립하는 단순 반복 작업에 사용



6. 로봇의 응용분야

2 산업용 로봇

④ 산업용 로봇의 종류



기계공작_{로봇}

로봇 손에 작업에 필요한 도구 장착, **작업정밀도**가 요구



6. 로봇의 응용분야

2 산업용 로봇

① 산업용 로봇의 종류



용접로봇



조립로봇



도장로봇



물류로봇



6. 로봇의 응용분야

2 산업용 로봇

① 산업용 로봇의 종류



외장도장로봇



팔렛타이징로봇

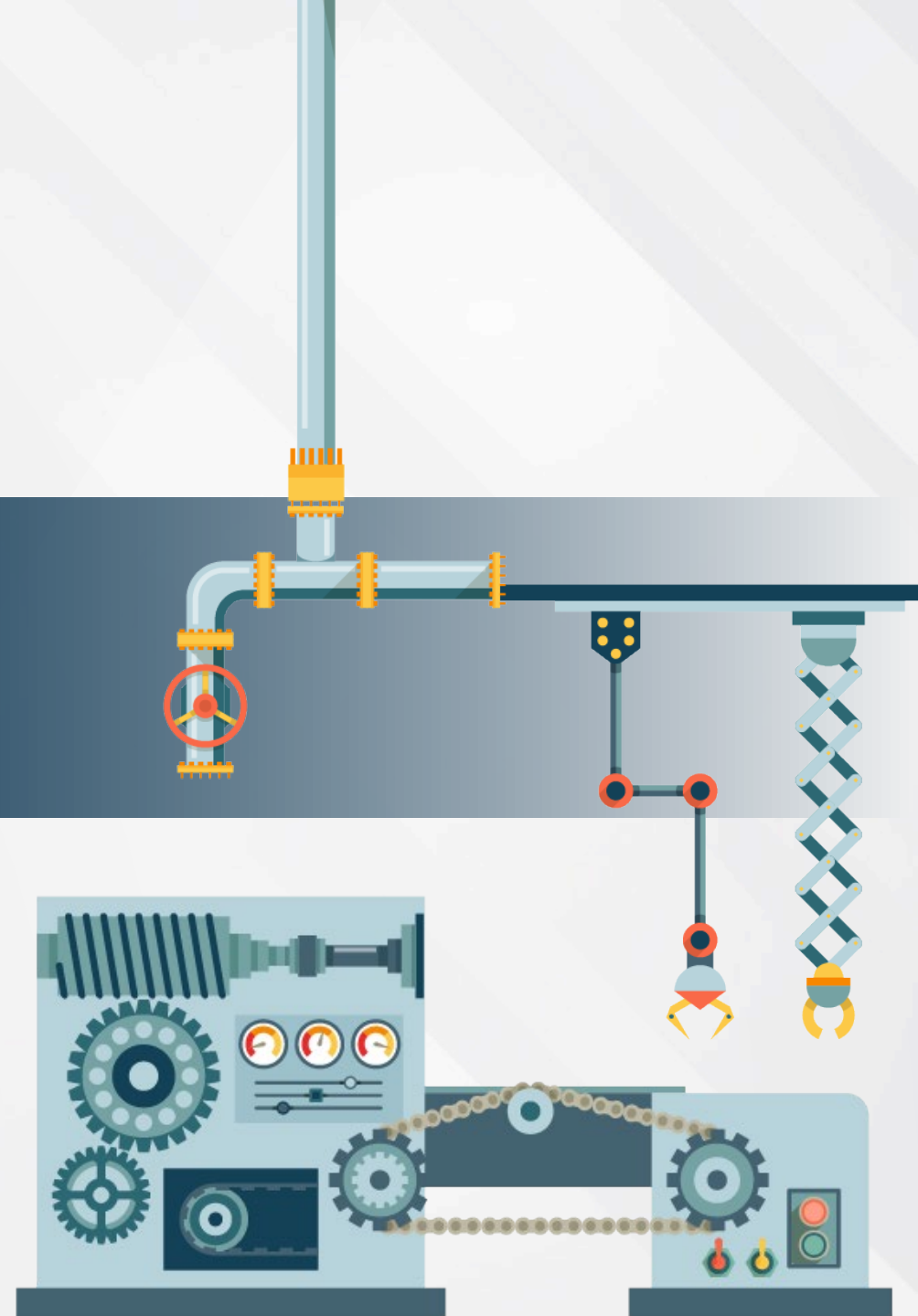


협동로봇



래핑로봇

2. 로봇의 표준과 분류





1. KS 표준과 ISO 표준

1 KS 표준

표준번호	표준명
KS B 6937	서비스로봇 — 용어 — 제1부: 분류 및 일반용어
KS B 6938	서비스로봇 — 용어 — 제2부: 이동 및 지능
KS B 6969	서비스로봇의 이동기능 특성 측정방법 — 제3부: 위치정밀도 시험
KS B 7307	로봇 및 로봇장치 — 이동 로봇 — 용어
KS B ISO 9787	로봇 및 로봇장치 — 좌표계 및 운동기호
KS B ISO 13482	로봇 및 로봇장치 — 개인지원, 로봇안전요구사항
KS B ISO TS15066	로봇 및 로봇장치 — 협동로봇
KS B ISO 186461	로봇 — 서비스 로봇의 성능 기준 및 관련 시험방법 — 제1부: 바퀴형 로봇의 이동능력



1. KS 표준과 ISO 표준

2 ISO 표준

분류	정의	종류
산업용 로봇	의도한 작업을 수행하기 위해 환경 내에서 움직이는 자율성을 가진 2개 이상 의 축에서 프로그래밍 가능한 작동 메커니즘 (Harper 2012)	선형로봇, 다관절 로봇, 병렬 로봇, 원통형 로봇, 기타
서비스 로봇	산업 자동화 애플리케이션을 제외한 인간 또는 장비에 유용한 작업을 수행하는 로봇 (Virk 2003)	퍼스널 케어 로봇 - 이동 봉사 로봇 - 신체 보조 로봇 - 개인 운송 로봇
의료 로봇	의료용 전기 장비로 사용되는 로봇 또는 로봇 장치 (Virk 2013)	



2. 로봇의 분류



산업계에서 사용되는 머니플레이터와 이동로봇

머니플레이터

- 여러 개의 팔을 가지고 물체를 집어 옮기거나 말단효과장치(end-effector)를 사용하여 조립하는 작업 등을 수행
- 회전 운동 또는 선 운동의 관절을 가지며 자유도에 따라 연결된 링크의 운동이 결정

이동로봇

- 자율적으로 장애물을 피해가며 주어진 경로를 따라가서 물체를 이송하는 작업을 수행
- 센서와 액추에이터를 사용하여 자유로이 이동



2. 로봇의 분류



산업계에서 사용되는 머니플레이터와 이동로봇

① 머니플레이터

머니플레이터는 인간의 팔과 유사한 동작을 제공하는 기계장치

- 주요기능

- 팔 끝에서 공구가 원하는 작업을 할 수 있도록 특별한 로봇의 동작을 제공

- 로봇의 움직임

- **팔과 몸체**(어깨와 팔꿈치) 운동과 **손목관절** 운동으로 분류
- 각 축은 1개의 자유도와 같음
- **손목 관절**은 3가지(Pitch, Yaw, Roll)운동으로 표현되고 3자유도를 가짐
- 전형적으로 산업용 로봇은 4~6 자유도를 가짐



2. 로봇의 분류



산업계에서 사용되는 머니플레이터와 이동로봇

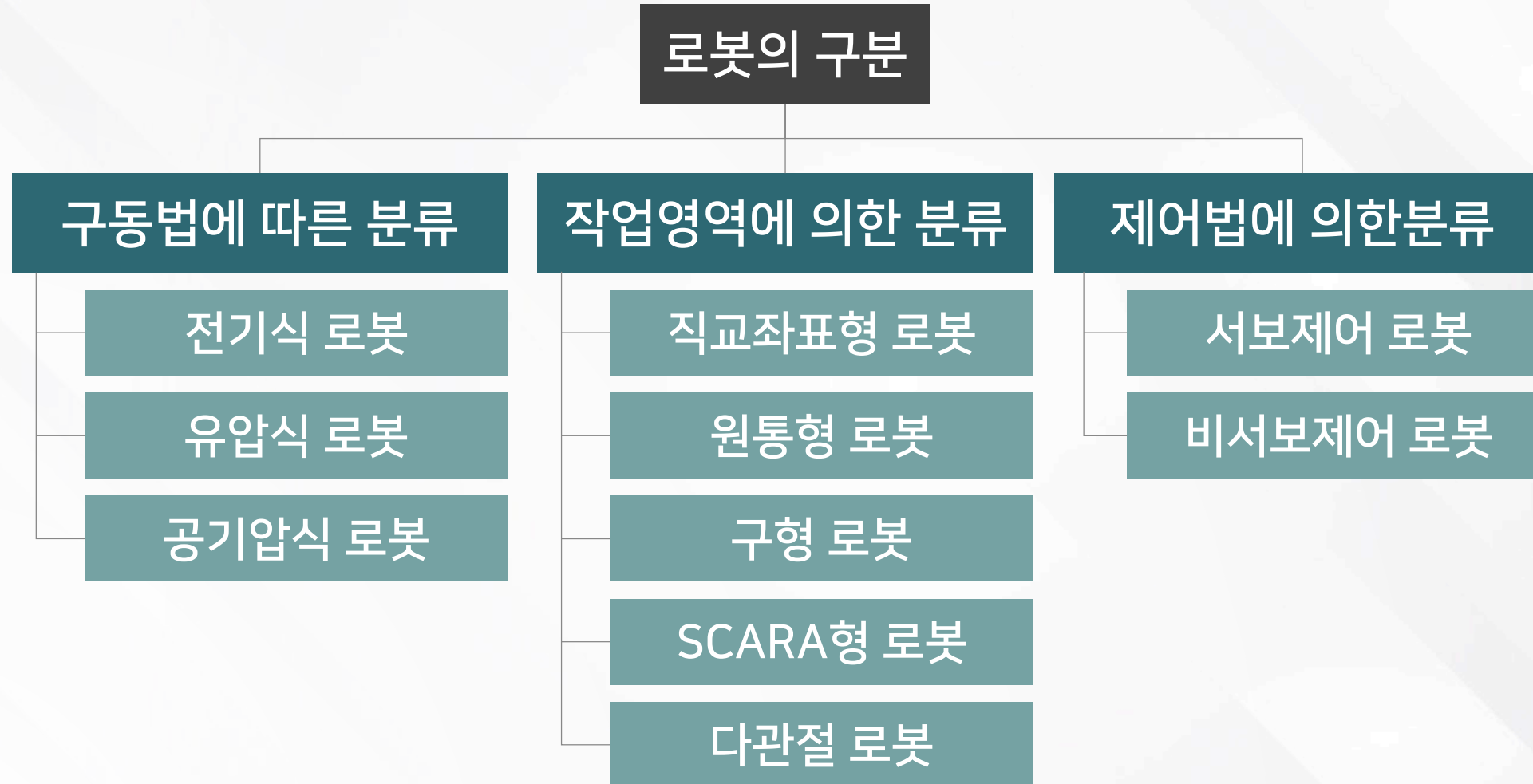
① 머니플레이터

머니플레이터는 인간의 팔과 유사한 동작을 제공하는 기계장치

- 머니플레이터는 물리적으로 작업을 수행하는 로봇의 일부분임
- 머니플레이터가 구부리고 미끄러지고 회전하는 점들을 관절(Joint)이라고 부름
- 머니플레이터는 링크, 기어, 액츄에이터와 피드백 기구와 같은 기계적 장치를 사용함으로써 구동됨
- 머니플레이터는 구동법, 작업영역, 운동제어법 등에 의해 분류됨



3. 로봇의 구분





3. 로봇의 구분

1 구동법에 의한 분류

⤵ 관절을 구동하는 동력원에 의해 전기식, 유압식, 공기압식으로 분류

구분	전기 구동	유압 구동	공기압 구동
구조	간단	복잡	복잡
가격	저렴	고가	약간 고가
출력	소출력	대출력	고출력
청정도	깨끗함	오염 있음	깨끗함
안정성	• 과부하에 약함 • 기타에는 강함	• 발열이 큼 • 과부하에 강함	• 과부하에 매우 강함 • 발열이 없음
응답성	보통	좋음	나쁨
기타	• 정확도가 높음 • 반복성이 좋음 • 관리에 편함 • 설계가 쉬움	• 고속구동이 가능함 • 잡음이 있음 • 관리가 필요함 • 넓은 공간 필요함	• 정확도가 낮음 • 반복성이 나쁨 • 관리가 쉬움



3. 로봇의 구분

1 구동법에 의한 분류

② 관절을 구동하는 동력원에 의해 전기식, 유압식, 공기압식으로 분류



모터



엔코더



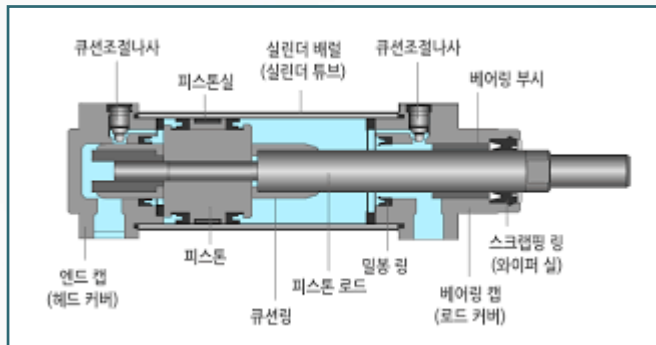
감속기



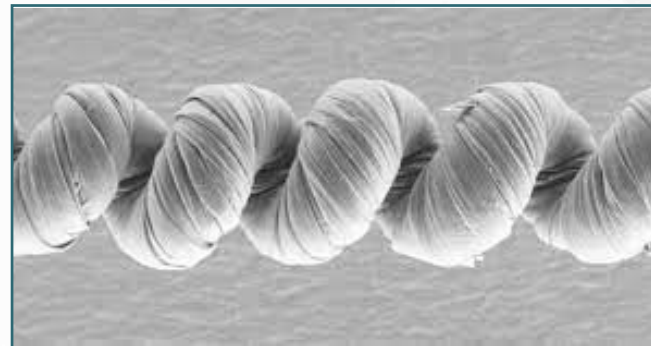
3. 로봇의 구분

1 구동법에 의한 분류

⊕ 관절을 구동하는 동력원에 의해 전기식, 유압식, 공기압식으로 분류



공압기



인공근육



컴프레샤



유압기



3. 로봇의 구분

2 작업영역에 의한 분류

- ③ **작업영역**의 기하학적인 형태에 의해서
직교좌표형, 원통형, 구형, 스카라형 및 다관절 로봇으로 분류

Q 작업영역

머니플레이터의 공구단(end-effector)이 도달할 수 있는
3차원 공간에서 점들의 집합으로 정의 될 수 있음

- 머니플레이터의 베이스에서
첫 세 관절을 **주축**, 나머지 세 관절의 축을 보조축이라 함
 - **주축**: 머니플레이터의 작업기구의 **위치**가 정해짐
 - **보조축**: 그 **방향**이 정해짐



3. 로봇의 구분

2 작업영역에 의한 분류

⊙ 일반 로봇의 전형적인 작업공간 형상





3. 로봇의 구분

3 제어법에 의한 분류

- ① 로봇의 축을 제어하는 방법에 따라
서보제어 로봇과 비서보제어 로봇으로 분류

서보제어 로봇

각 축의 위치 및 속도가
연속적으로 주제어기에
되먹임(feedback)되고,
기계적 구조가 복잡하나
유연성이 크므로 많이 사용

비서보제어 로봇

각 축의 초기 및 최종
위치만 주어진다면 관절이
움직이는 과정에 대한
정보를 사용하지 않고 동작



3. 로봇의 구분

4 자유도에 의한 분류

② 자유도(DOF)란

로봇 형태의 완전한 표현을 위해 필요로 하는 일반화된 좌표수와 기구학적으로 독립인 비 홀로노믹제약 방정식의 수의 차이

- 대개의 경우 로봇의 동작을 위해 필요로 하는 모터의 수와 동일

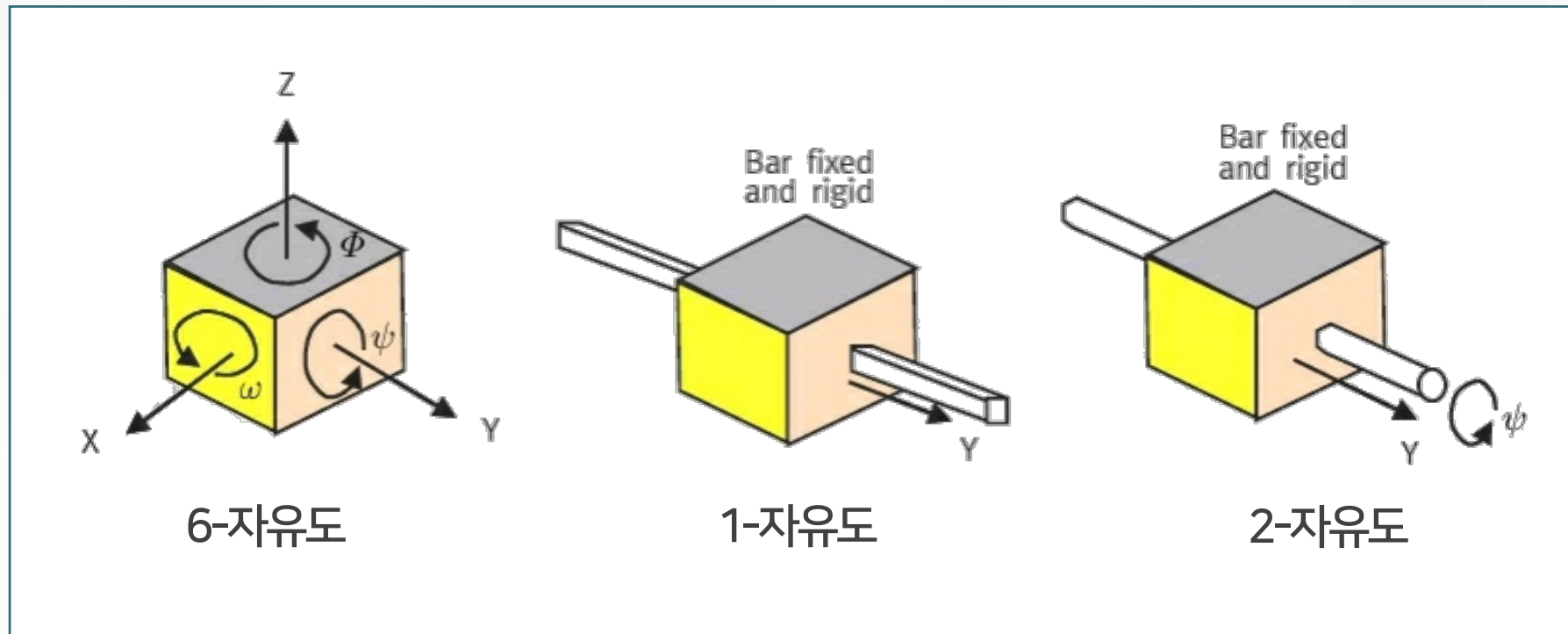
구분	최대 자유도	비교
이동로봇	3 DOF	x, y, θ
머니퓰레이터	6 DOF	• 위치 결정 : x, y, z • 자세(회전) 결정 : roll, pitch, yaw



3. 로봇의 구분

4 자유도에 의한 분류

⊙ 자유도(DOF)란





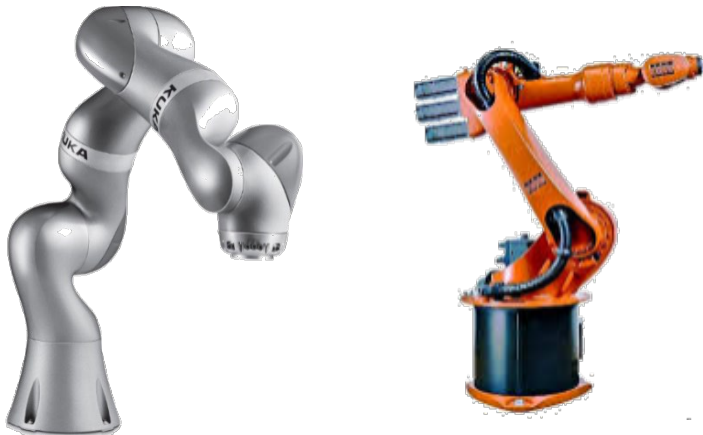
4. 직렬 링크 vs. 병렬 링크



직렬 로봇(Serial Robot) / 병렬 로봇(Parallel Robot)

직렬 로봇(Serial Robot)

회전 조인트 또는 이동 조인트를 통해 직렬로 연결된 일련의 커넥팅 로드로 구성된 일종의 개방형 운동학적 체인 로봇



병렬 로봇(Parallel Robot)

서로 관련된 관절 좌표를 형성하는 하나 이상의 폐쇄 루프가 있는 로봇





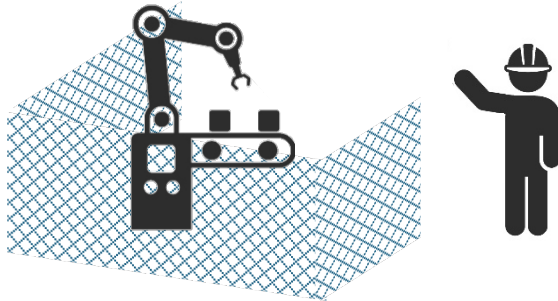
5. 협동로봇(COBOT, Collaborative Robot)



산업용 로봇 / 협동 로봇

산업용 로봇

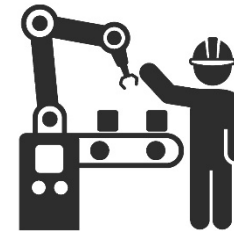
- 펜스로 둘러싸여 작업자의 안전을 보장함



넓은 공간 + 정지!

협동로봇

- 펜스 없이 사람과 공간을 공유하는 차세대 로봇



좁은 공간 + 정지 ×

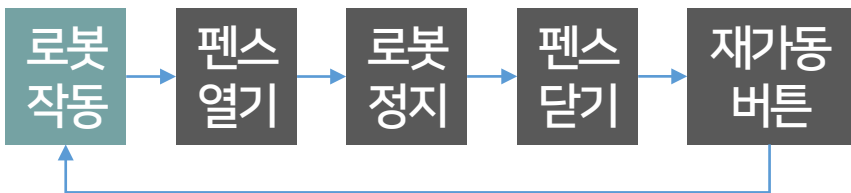


5. 협동로봇(COBOT, Collaborative Robot)



산업용 로봇 / 협동 로봇

산업용 로봇



협동로봇



- 펜스 없이, 정지 없이 로봇을 효율적으로 이용 가능
- 협동로봇을 응용한 가장 이상적인 공정의 구성이 가능

학습정리

Summary

- 1 로봇의 역사와 발전과정
- 2 로봇 구동방법의 차이점 비교
- 3 자유도, 머니폴레이터, 병렬형 로봇, 협동 로봇의 정의



참고문헌

Reference

■ 로봇틱스 입문

John J. Craig 지음, 장평훈 옮김, 텍스트북스, 2021

■ 로봇공학

James G. Keramas 지음, 이만형외 8인 공역, Scitech, 2000

■ 로봇공학개론

정용욱, 정구섭 지음, GS인터비전, 2017

■ 로봇의 발전

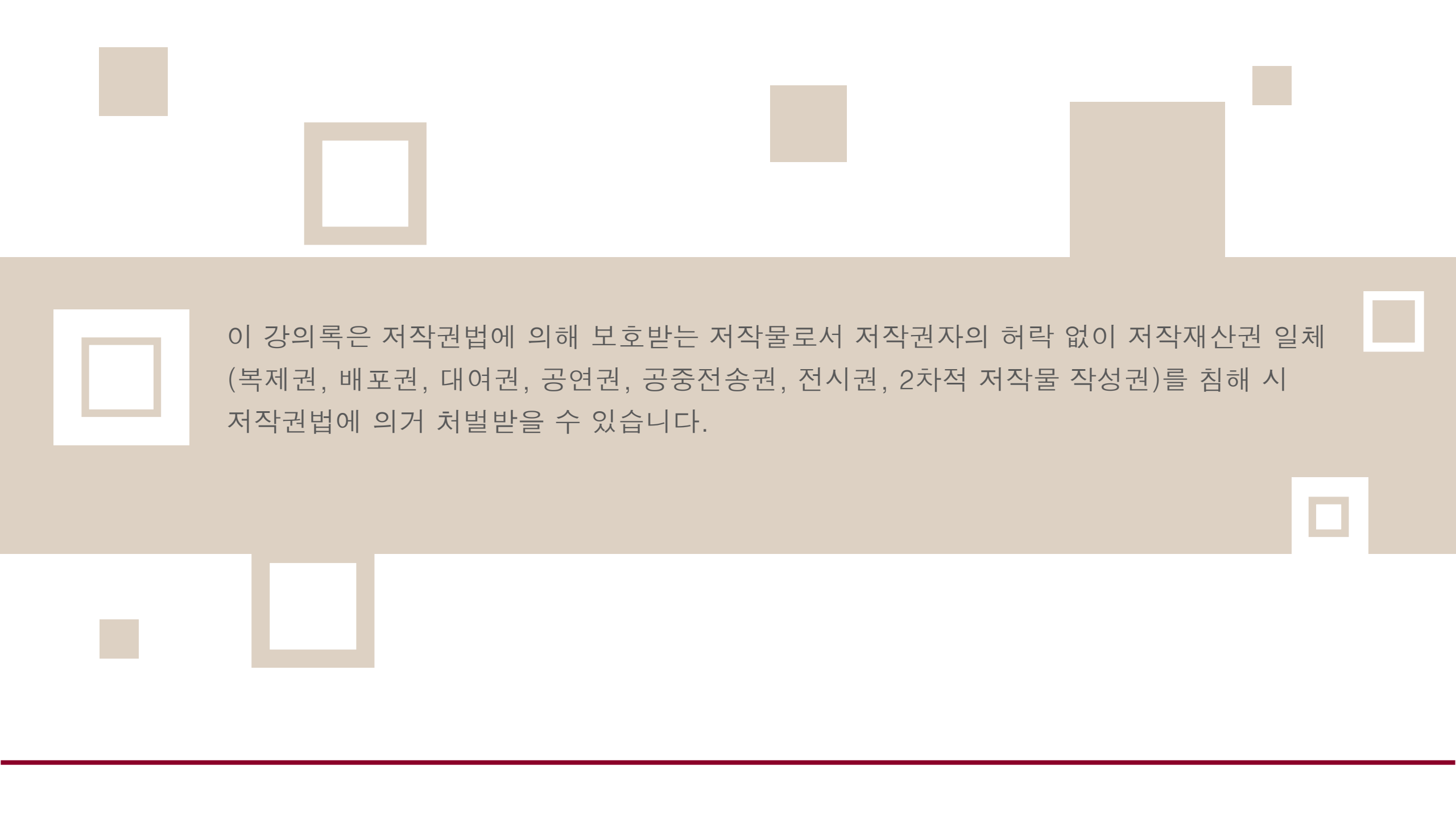
<https://www.lgcns.com/blog/it-trend/17152>

■ 유니메이트(Unimate)

<https://blog.naver.com/nanstar119/222732662448>

■ e-나라표준인증

<https://standard.go.kr/KSCI/portalindex.do>

The slide features a beige background with a horizontal band of a darker beige color. Various geometric shapes, including squares and rectangles, are scattered across the slide in both beige and white colors. Some are solid, while others are outlines. A thin dark red line runs horizontally across the bottom of the slide.

이 강의록은 저작권법에 의해 보호받는 저작물로서 저작권자의 허락 없이 저작재산권 일체 (복제권, 배포권, 대여권, 공연권, 공중전송권, 전시권, 2차적 저작물 작성권)를 침해 시 저작권법에 의거 처벌받을 수 있습니다.